

บทที่ 7

บทวิจารณ์และสรุป

7.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายได้ดำเนินการคล่องไปเป็นอย่างดี โดยผลความสำเร็จของโครงการจะได้นำเสนอต่อไป

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในบทนำว่าโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์นั้นได้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อที่จะนำเสนอวิธีการจัดการอุปกรณ์โดยอาศัยแนวคิดของระบบจัดการเครือข่ายโดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่าย ด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบอย่างรอบคอบ ในช่วงของการออกแบบได้มีการนำเสนอให้แก่อำจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแนะนำและให้คำปรึกษา โดยการออกแบบได้มีการกลั่นกรองเป็นอย่างดี เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบจัดการอุปกรณ์นี้ขึ้นมีจุดประสงค์ที่จะให้โปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายสามารถรองรับการพัฒนาต่อให้สามารถใช้งานโพรโตคอลอื่น ๆ ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ในอนาคตต่อไปได้ นอกจากนั้นฟังก์ชันการทำงานจะต้องไม่เป็นฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจงแต่จะเป็นฟังก์ชันการทำงานที่เป็นพื้นฐานซึ่งสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ใด ๆ ได้ จนกระทั่งสามารถที่จะได้รูปแบบการทำงานของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย จากนั้นทางคณะผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาโปรแกรมด้วยความเอาใจใส่และพิถีพิถันในทุกรายละเอียด โดยในระหว่างการพัฒนาจะมีการตรวจสอบการทำงานของแต่ละส่วนเสมอ เพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อตรวจพบก็จะแก้ไขทันที

หลังจากการที่ได้พัฒนาระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายในทุกฟังก์ชันการทำงานตามที่ได้ออกแบบแล้ว ก็จะมีการตรวจสอบการทำงานโดยการจำลองสถานการณ์ขึ้นมา เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานของระบบ ในขั้นตอนการทดสอบ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นทางคณะผู้จัดทำได้ทำการแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด และได้มีการคิดหาวิธีทางที่เหมาะสมขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์จะเป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญ สามารถตอบสนองงานในการจัดการอุปกรณ์ได้อย่างดี

จากการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ สามารถที่จะสรุปได้ว่า แนวคิดในการประยุกต์ระบบจัดการอุปกรณ์เครือข่ายเข้ามาใช้งานในระบบจัดการอุปกรณ์เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ได้จริง จากที่ในการทดสอบการทำงานโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์สามารถที่จะรองรับ ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์ที่ทำงานอยู่ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บนบอร์ดพัฒนาเป็นต้น ดังนั้นการที่จะนำระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายไปประยุกต์ใช้นั้นเป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากจะเห็นได้ชัดเจนว่าระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย สามารถพัฒนาได้ง่าย โดยอาศัยความเข้าใจในเรื่องของซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลซึ่งมีฟังก์ชันการทำงานที่ง่าย และด้วยความง่ายนี้เองที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้

จัดการอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่ายได้ โดยหลักการ การที่เราจะเข้าไปจัดการอุปกรณ์ สิ่งที่เป็นคือการที่สามารถที่จะดึงข้อมูลที่สนใจจากอุปกรณ์ได้ นอกจากนั้นยังจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนค่าในอุปกรณ์ได้ซึ่งเสมือนเป็นการสั่งการอุปกรณ์ ด้วยคำสั่งเพียงไม่กี่คำสั่งในซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลสามารถที่จะรองรับการทำงานในลักษณะนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการออกแบบระบบให้สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ผ่านซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลได้โดยตรง หรือหาก อุปกรณ์ไม่สามารถที่จะมีการส่งซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลได้โดยตรง ก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ปลายทางซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถที่จะรองรับการสื่อสารผ่านโพรโตคอลในหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล โดยการที่โปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายจะทำการสื่อสารกับอุปกรณ์ปลายทางด้วยซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอล และพัฒนาให้อุปกรณ์ปลายทางทำการควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับมันในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

7.2 แนวทางการพัฒนาต่อ

เนื่องจากจุดประสงค์ในการพัฒนาระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครื่อข่ายนั้น ก็เพื่อที่จะให้มันสามารถจัดการอุปกรณ์ได้อย่างอนเอกประสงค์ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ทั่ว ๆ ไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความจำเป็นที่จะต้องมีการมีฟังก์ชันการทำงานซึ่งมากกว่าการตรวจตราปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ การจัดการความผิดปกติ และการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนั้นจำเป็น

แนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายมีดังนี้

- การพัฒนาฟังก์ชันการทำงานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละที่ก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการอุปกรณ์ที่มีพฤติกรรมในรูปแบบจำเพาะ ดังนั้นนักพัฒนาสามารถเขียน โปรแกรมเพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงานเพิ่มขึ้นได้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
- การนำเสนอข้อมูลของตัวอุปกรณ์ที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบสนองของตัวอุปกรณ์ ซึ่งวิธีการที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้จำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อน ดังนั้นจำเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของอุปกรณ์จำเพาะเจาะจงแต่ละตัว
- ทางเลือกในการใช้โพรโตคอลในการสื่อสารกับอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ถึงแม้ว่าซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โพรโตคอลจะเป็นโพรโตคอลที่มีความสามารถเพียงพอในการจัดการอุปกรณ์และได้รับการยอมรับใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบจัดการเครือข่ายในปัจจุบัน แต่ในการพัฒนาระบบจัดการอุปกรณ์ที่ต้องการการจัดการที่ซับซ้อน อาจจำเป็นจะต้องอาศัยโพรโตคอลที่มีความสามารถมากขึ้นกว่านี้เข้ามาช่วยเหลือ เช่น อาจพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โดยใช้ SOAP โพรโตคอล เนื่องจากการพัฒนา

โปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายพัฒนาโดยภาษา Java ซึ่งรองรับการพัฒนาเว็บเซอร์วิสและการสื่อสารผ่านโปรโตคอล SOAP ทำให้การพัฒนานบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นคงไม่มีปัญหา แต่ในกรณีซึ่งเป็นอุปกรณ์ปลายทางซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลและหน่วยความจำที่จำกัด จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและวิจัยต่อไป